

Вопрос_47. Многочлены Бернштейна.

#FINAL

#review

#MrBigElephant

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Многочлены Бернштейна.pdf](#)

Многочлены Бернштейна позволяют конструктивно доказать [теорему Вейерштресса](#)

На лекциях Старков просто говорил, что вот это такая штука и всё в целом.

Многочлены Бернштейна

Определение

Пусть $f(x)$ — функция, непрерывная на отрезке $[0, 1]$. Многочленом Бернштейна степени n для функции f называется выражение вида:

$$B_n(f; x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) p_{n,k}(x), \quad \text{где } p_{n,k}(x) = C_n^k x^k (1-x)^{n-k}$$

Здесь $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ — биномиальные коэффициенты.

Вероятностная интерпретация

Рассмотрим схему из n независимых испытаний Бернулли с вероятностью успеха $x \in \langle 0, 1 \rangle$. Пусть S_n — случайная величина, равная количеству успехов. Вероятность того, что произойдет ровно k успехов, задается формулой:

$$P(S_n = k) = C_n^k x^k (1-x)^{n-k}$$

Известно, что для данной случайной величины математическое ожидание $E[S_n] = nx$, а дисперсия $D(S_n) = nx(1-x)$.

1. Первое тождество

$$\sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = 1$$

Доказательство

- Данная сумма представляет собой полную вероятность всех возможных исходов в схеме из n испытаний:

$$\sum_{k=0}^n P(S_n = k) = 1$$

- Согласно формуле бинома Ньютона, это выражение тождественно равно $(x + (1 - x))^n = 1^n = 1$.

2. Второе тождество

$$\sum_{k=0}^n \frac{k}{n} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = x$$

Доказательство

- Выражение в левой части можно записать через математическое ожидание случайной величины S_n :

$$\sum_{k=0}^n \frac{k}{n} P(S_n = k) = \frac{1}{n} E[S_n]$$

- Так как $E[S_n] = nx$, получаем:

$$\frac{1}{n} (nx) = x$$

3. Третье тождество

$$\sum_{k=0}^n \frac{k^2}{n^2} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = x^2 + \frac{x(1-x)}{n}$$

Доказательство

- Левая часть есть математическое ожидание квадрата величины S_n/n :

$$\sum_{k=0}^n \frac{k^2}{n^2} P(S_n = k) = E \left[\left(\frac{S_n}{n} \right)^2 \right] = \frac{1}{n^2} E[S_n^2]$$

- Используя связь момента второго порядка с дисперсией $E[S_n^2] = D(S_n) + (E[S_n])^2$:

$$E[S_n^2] = nx(1-x) + (nx)^2 = nx(1-x) + n^2x^2$$

- Подставляя это в выражение:

$$\frac{nx(1-x) + n^2x^2}{n^2} = \frac{nx(1-x)}{n^2} + \frac{n^2x^2}{n^2} = \frac{x(1-x)}{n} + x^2$$

Что и требовалось доказать.